Сетевые технологии
Лекция 4. Протокол IPv6

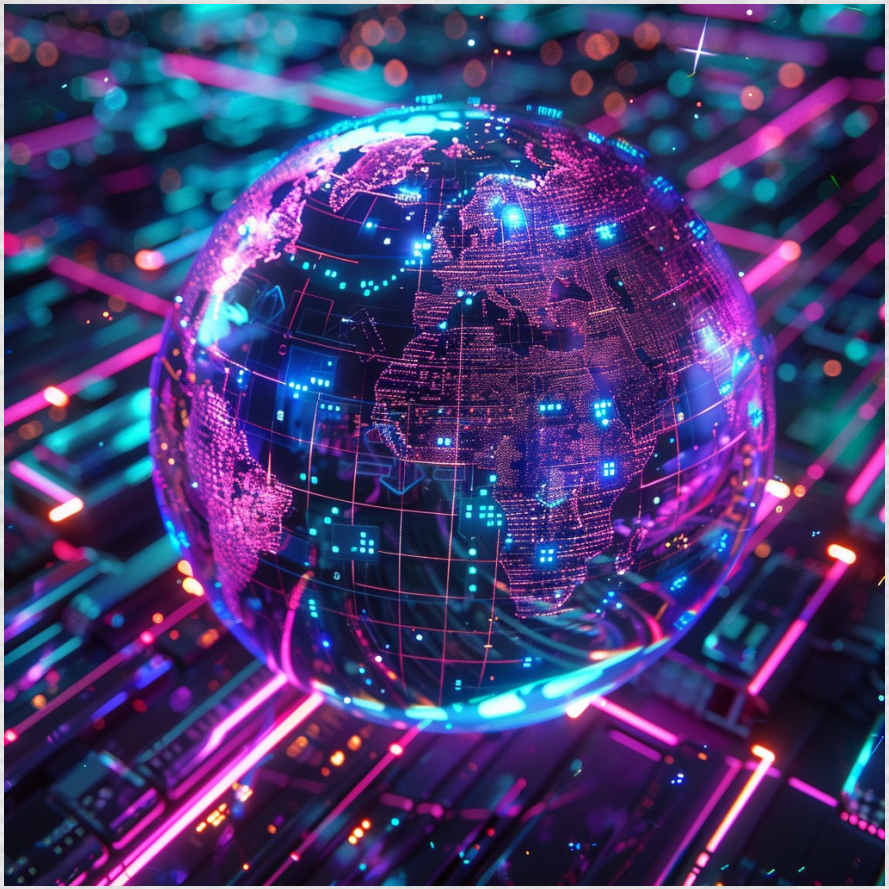
Дмитрий Царёв
d.tzarev@itmo.ru

План лекции

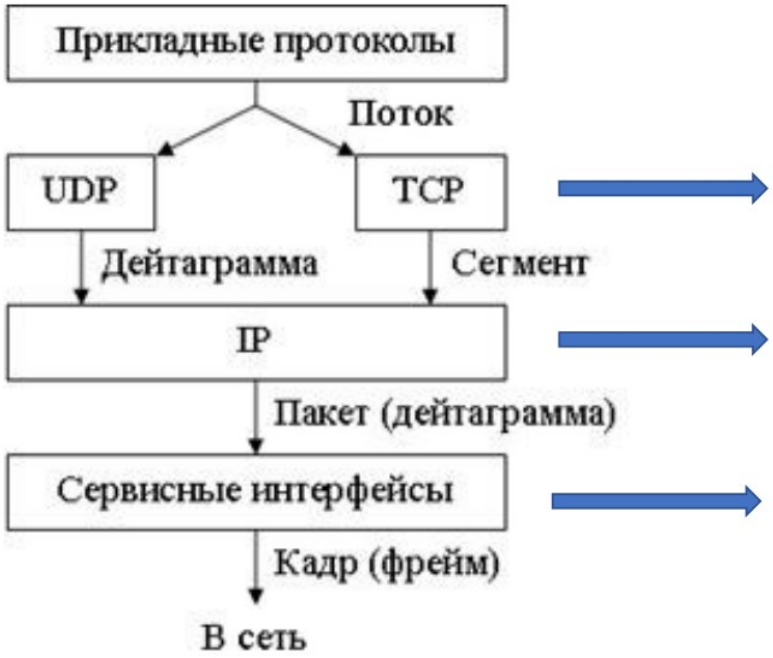
- Место IPv6 в стеке TCP\IP
- Исчерпание IPv4 в Интернет
- Прочая критика IPv4
- Устройство IPv6
- Новшества IPv6 для LAN
- Новшества IPv6 для WAN
- Маршрутизация IPv6
- Развенчание мифов и срывание покровов.

IPv6 в стеке TCP\IP

Какое место занимает протокол в мире современного сетевого стека? Какова история его появления?



Поток данных по стеку



Связь приложений

Связь хостов в составной сети

Связь устройств в локальной сети

Что на сетевом уровне?

- Интернетвокинг
  - Маршрутизация
  - Балансировка и QoS
  - Согласование адресов
  - Конфигурирование
  - Диагностика
  - И т.д.
- **Передача сообщений – это IP**
- IPv6 перспективный протокол. На него идет постепенный переход.



Переход с IPv4 на IPv6

- Мы переходим на IPv6
  - много
    - много
      - много
        - лет...





Сколько лет?

- 1974 – начало разработки IP (TCP)
- 1981 – RFC 791 (IPv4)
- 1982-1984 – формирование Интернет на базе IPv4
- 1992 – появление WWW
- **1996 – начало разработки IPv6**
- 1998 – RFC 2460 (IPv6)
- 2006 – RFC 4291 4294 адресация и работа узлов IPv6
- 2010 – 4G
- 2011 - последняя сеть /8 была выдана от IANA
- 6 июня 2012 года состоялся всемирный запуск IPv6 Интернета

А почему надо было переходить?

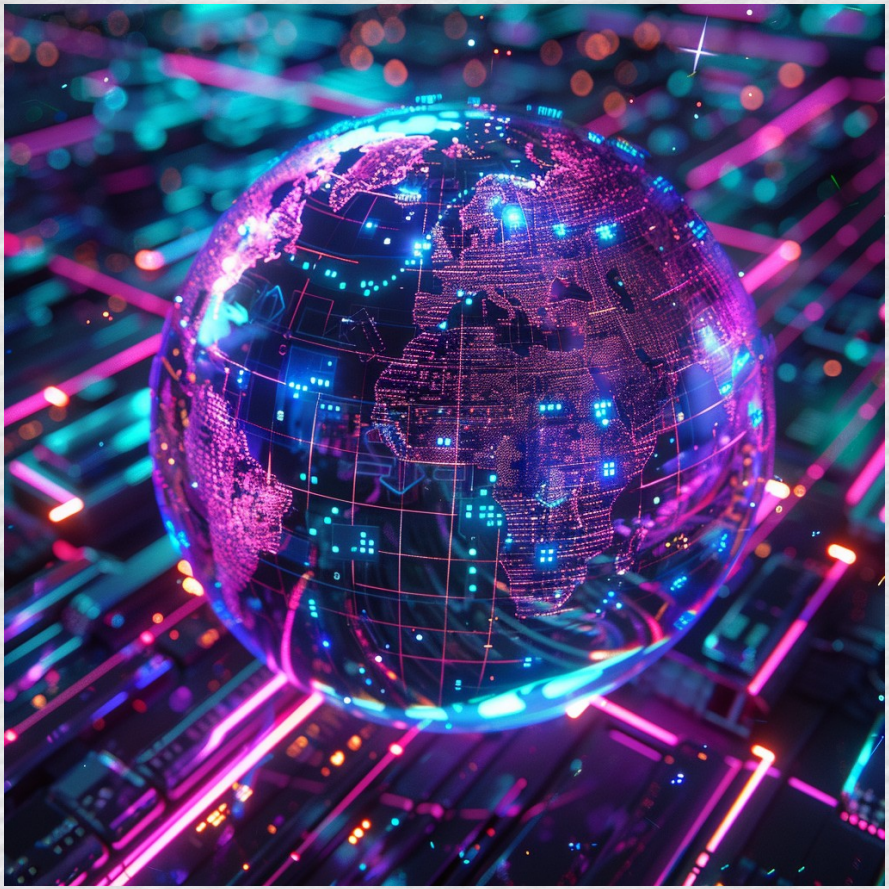
- Закончились адреса IPv4 (почти)
- Многим не нравился IPv4

Avery Pennarun, **The world in which IPv6 was a good design**

https://apenwarr.ca/log/20170810-the-world-in-which-ipv6-was-a-good-design

Конец IPv4

Исчерпание адресов IPv4 не миф. Их уже не осталось.



Предпосылки

- Нехватка адресов IPv4

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)



RIR (Regional Internet Registry)



LIR (Local Internet Registries)

RIR (Regional Internet Registry)

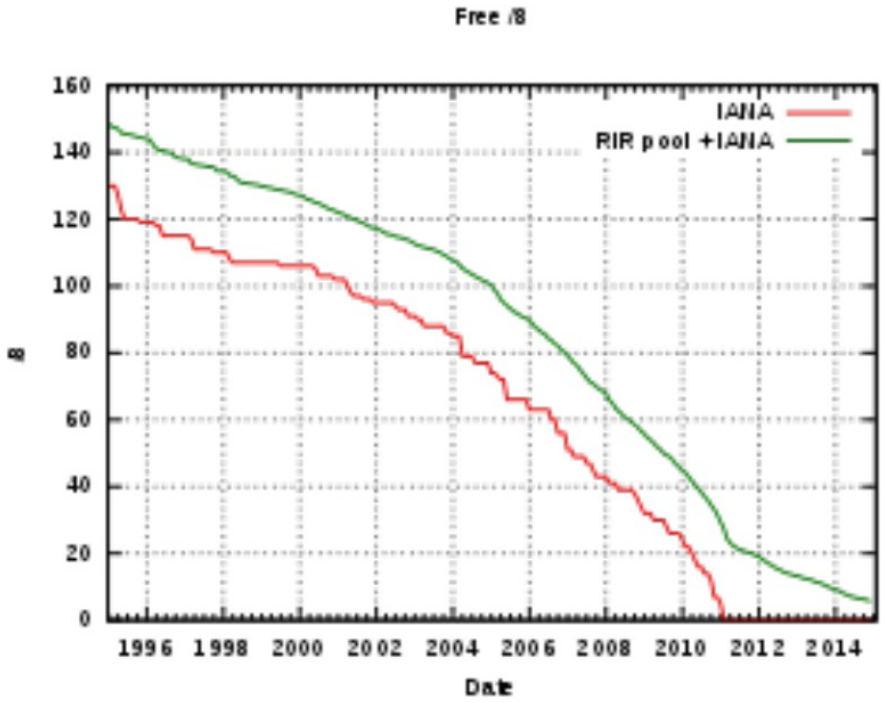
- Asia-Pacific Network Information Center (APNIC) - отвечает за Азию и Тихоокеанский регион
- African Network Information Center (AFRINIC) - для Африки и региона Индийского океана
- American Registry for Internet Numbers (ARIN) - отвечает за североамериканский регион
- Latin American and Caribbean Network Information Center (LACNIC) - отвечает за Латинскую Америку и Карибский регион
- **Réseaux IP Européens Network Center (RIPE NCC) - для Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.**

Предпосылки

- Нехватка адресов IPv4

  2011 последняя сеть /8 от IANA.

  Начало исчерпания последней сети /8:
- 2011 – ARIN
- 2012 – RIPE NCC
  - Сети /22 закончились 2019.10.02
  - Сети /24 закончились 2019.11.25

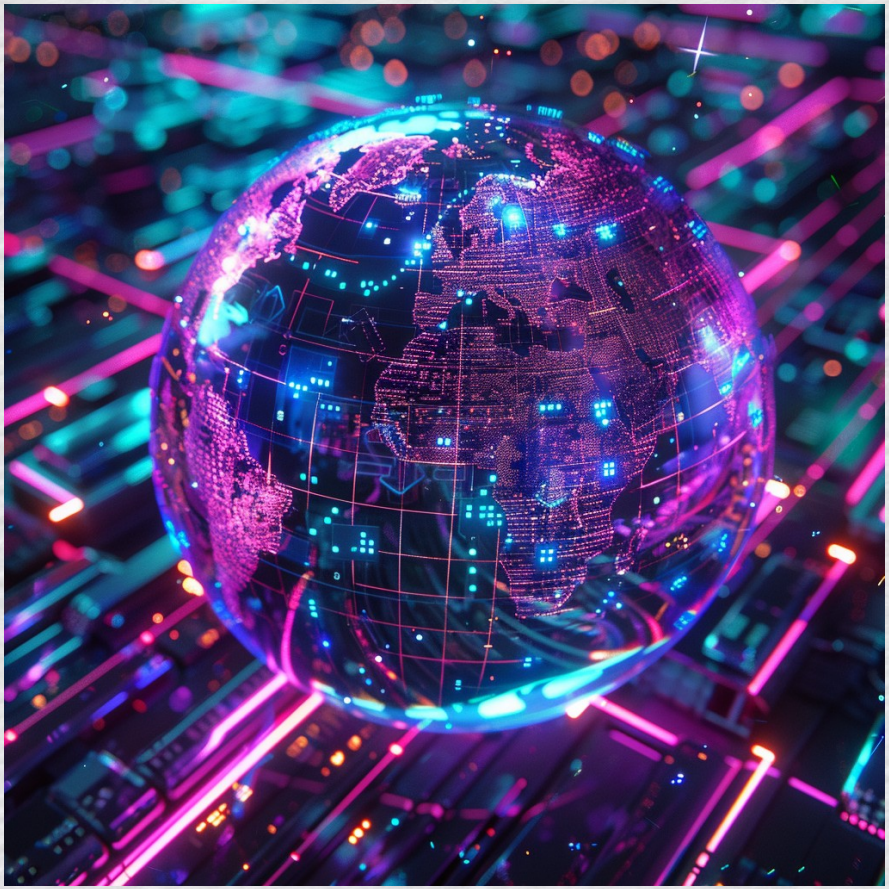


Владение адресами

- https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/ipv4/ipv4-run-out
- https://myip.ms/browse/ip_ranges/1/ownerID/81658/ownerID_A/1

Прочая критика IPv4

У IPv4 есть и друге проблемы, кроме ограниченного пространства адресов.



Что же плохого было в IPv4?

- Мало адресов
- Много костылей
- Фрагментация
- Изменение заголовка
- NAT

Изменение заголовка. Заголовок IPv4



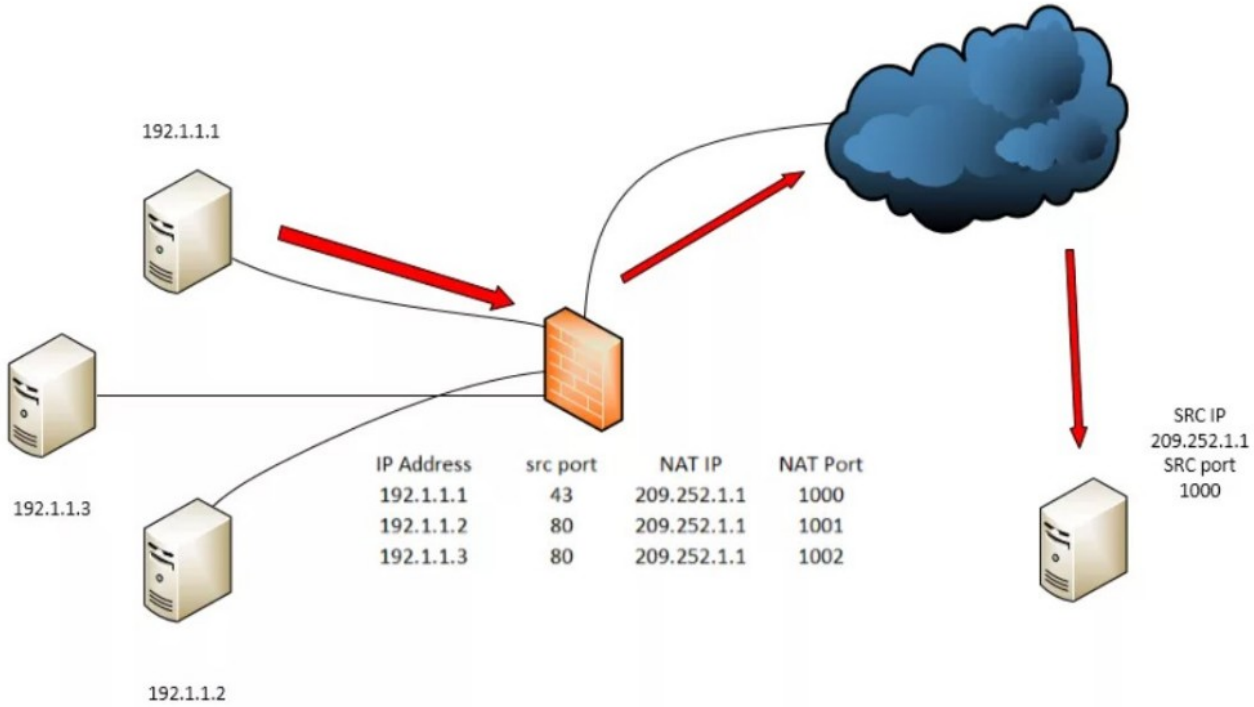
Фрагментация

Sequence	Identifier	Total Length	DF May / Don't	MF Last / More	Fragment Offset
0	345	5140	0	0	0

IP Fragments (Ethernet)

Sequence	Identifier	Total Length	DF May / Don't	MF Last / More	Fragment Offset
0-0	345	1500	0	1	0
0-1	345	1500	0	1	185
0-2	345	1500	0	1	370
0-3	345	700	0	0	555

NAT решает проблему нехватки адресов!



Но.... IPv4

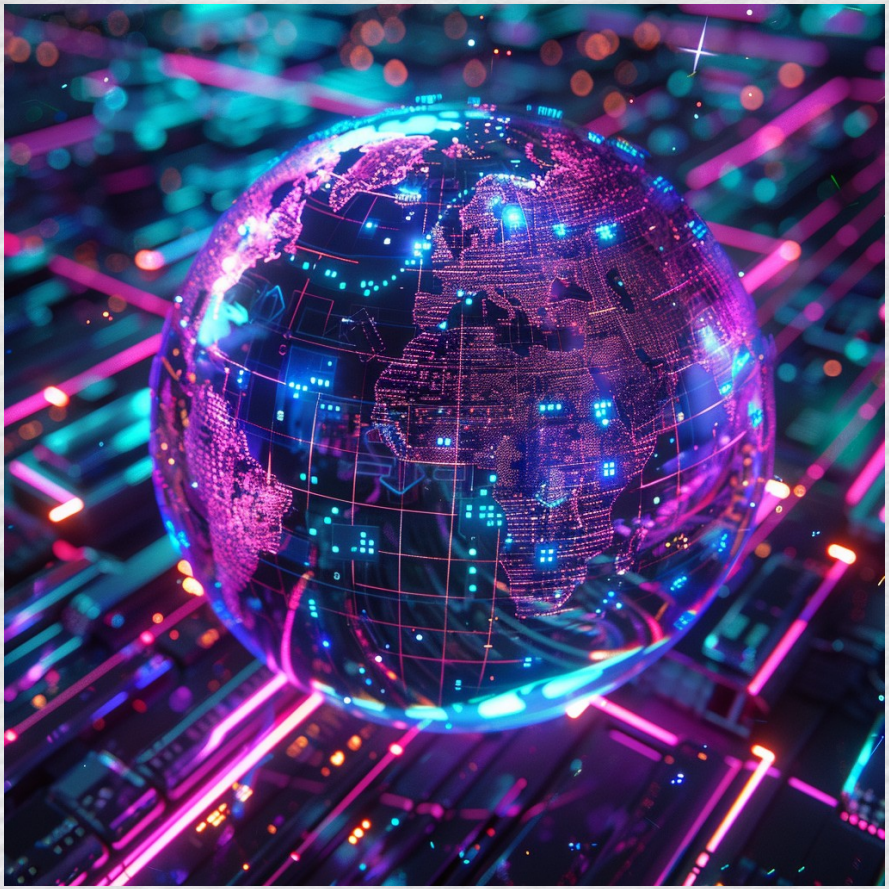
- теряет скорость,
- окружен ворохом протоколов
- ограничивает end-to-end
- имеет проблемную маршрутизацию
- не отвечает потребностям 5G и IoT
- и да, есть нехватка адресов

Мы все это решим IPv6!



Как устроен заголовок IPv6

Путь к пониманию протокола лежит через изучение заголовка...



Формат заголовка

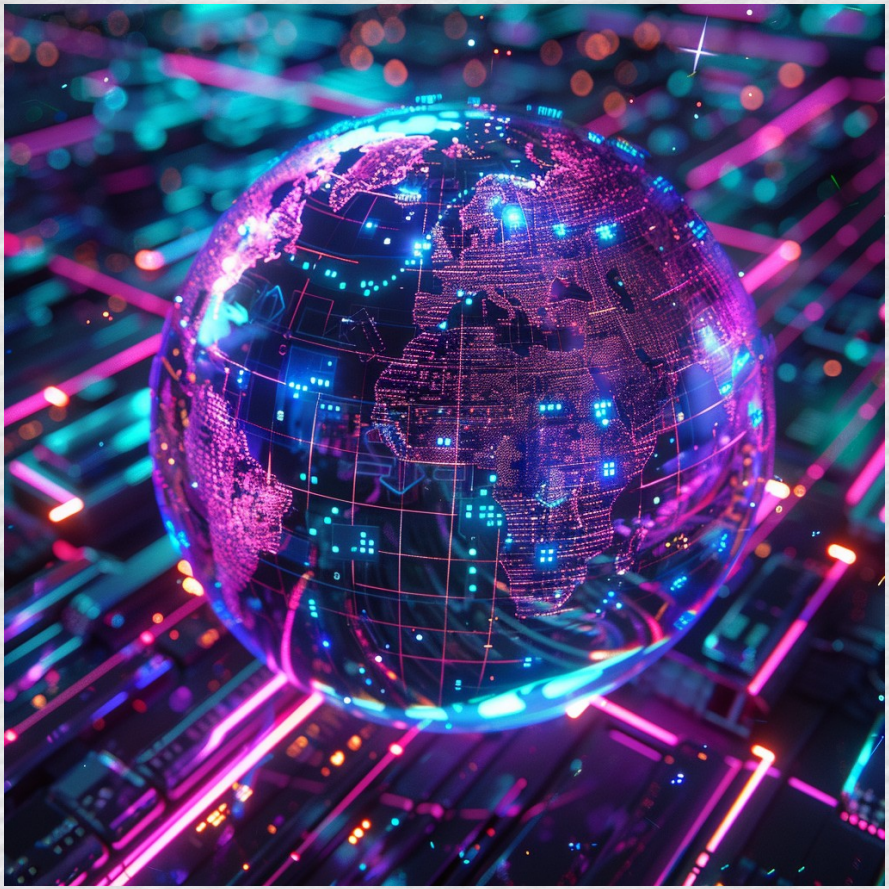
- **Версия:** поле, содержащее 4-битное двоичное значение, которое определяет версию IP-пакета. Для пакетов IPv6 в этом поле всегда указано значение 0110.
- **Класс трафика:** 8-битное поле, соответствующее полю «Дифференцированные сервисы (DS)» в заголовке IPv4. Оно также содержит 6-битное значение точки кода дифференцированных сервисов (DSCP), которое используется для классификации пакетов, а также 2-битное значение явного уведомления о перегрузке (ECN), используемое для управления перегрузками трафика.
- **Метка потока:** 20-битное поле, предоставляющее специальную службу для приложений реального времени. Используя это поле, маршрутизаторам и коммутаторам передается информация о необходимости поддерживать один и тот же путь для потока пакетов, что поможет избежать их переупорядочивания.
- **Длина полезной нагрузки:** 16-битное поле, соответствующее полю «Общая длина» в заголовке IPv4. Оно определяет размер всего пакета (фрагмента), включая заголовок и дополнительные расширения.

Формат заголовка

- **Следующий заголовок:** 8-битное поле, соответствующее полю «Протокол» в заголовке IPv4. Оно указывает тип полезной нагрузки данных, которые переносит пакет, что позволяет сетевому уровню пересылать данные на соответствующий протокол более высокого уровня. Это поле также используется в тех случаях, когда в пакет IPv6 добавляются дополнительные заголовки расширений.
- **Предел перехода:** 8-битное поле, заменяющее поле «Время существования» (TTL) в IPv4. Это значение уменьшается на единицу каждым маршрутизатором, пересылающим пакет. Когда счетчик достигает 0, пакет отбрасывается, и на отправляющий узел пересылается сообщение ICMPv6, которое означает, что пакет не достиг своего назначения.
- **Адрес источника** — 128-битовое поле, определяющее IPv6-адрес принимающего узла.
- **Адрес назначения:** 128-битное поле, определяющее IPv6-адрес принимающего узла.

Новшества IPv6

Дело же только в длине адреса?
Верно?



Что нового в IPv6 кроме адреса?

- Куча адресов на все случаи жизни
- Нет бродкаста
- ***Нет NAT***
- Нет фрагментации
- Есть маршрутизация по меткам
- Есть автоконфигурирование
- Есть работа с несколькими маршрутизаторами!

Адресов не просто много, они разные!

- **Global unicast адрес**

  От 2000 до 3FFF. Из этой группы отдельно выделяется сеть 2001:0DB8::/32

- **Link-local**

  Не является аналогом «серого» IPv4. Локальные IPv6-адреса канала находятся в диапазоне FE80::/10. /10

- **Unique local**

  похож на «серый» адрес IPv4, находятся в диапазоне от FC00::/7 до FDFF::/7.

- **Loopback** - адрес IPv6 - ::1/128 или просто ::1.
- **Multicast** - для рассылок внутри группы. Начинаются с FF.
- **Unspecified address** - ::/128 или просто

Что за автоконфигурирование?

Вариант 1: только SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).

- По ICMP префикс,
- длину префикса
- ID по EUI64 + NA ND

Вариант 2: SLAAC и DHCPv6.

- По ICMP префикс,
- длину префикса
- ID по EUI64 + NA ND
- DNS и т.п. по DHCPv6

Вариант 3: только DHCPv6.

- Все с DHCPv6

Что за SLAAC такой?

- SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) — это способ, который позволяет устройству получить свой префикс, длину префикса и адрес шлюза по умолчанию от маршрутизатора IPv6 без помощи DHCPv6-сервера. При использовании SLAAC для получения необходимой информации устройства полагаются на сообщения «Router Advertisement»

- A DNS??

Router Discovery



	Source Address	Destination Address
Router Solicitation	::	FF02::2
Router Advertisement	LLA	FF02::1

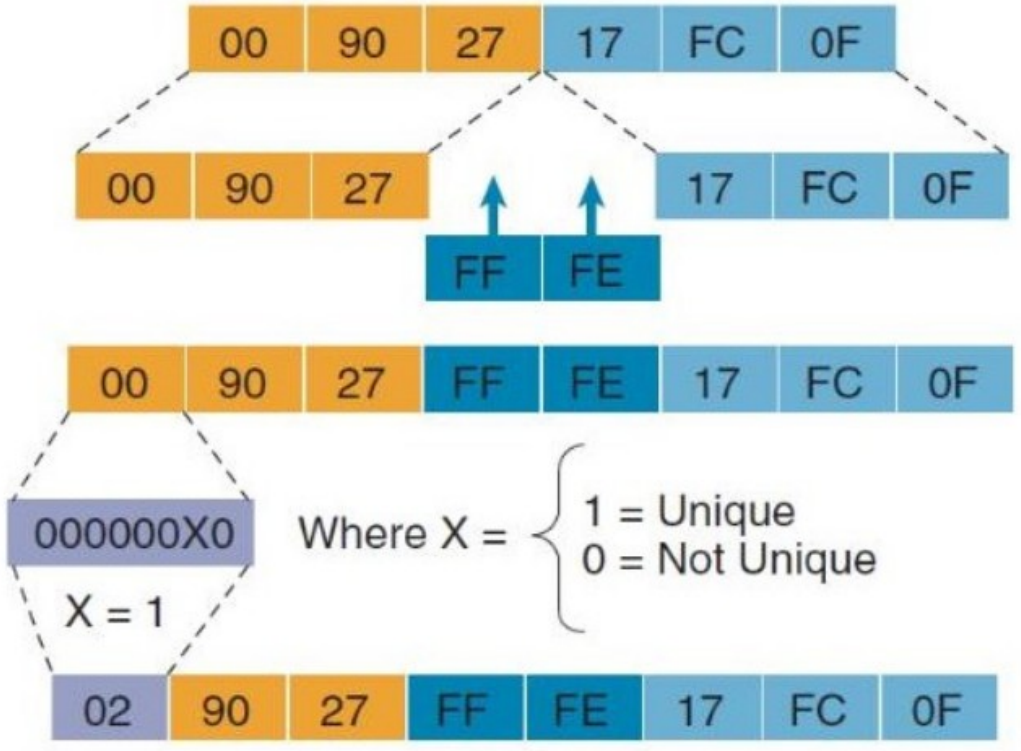
- Адрес-источник запроса ::
- Адрес назначения FF02::2 – все роутеры в канале
- Источник ответа - LLA
- Адрес назначения в RA - все узлы в канале FF02::1

Router Advertisement

RA :

- Hop Limit,
- Таймер время актуальности маршрута по умолчанию
- Таймер временные параметры NUD
- Признаки того, что надо получать адрес и конфигурацию по DHCPv6 (флаг O)
- Признаки того, что надо получать адрес и конфигурацию по DHCPv6 (флаг M)
- Опции

Постфикс. EUI 64



- Спасибо... было приятно рассказать всему миру о моей сетевой карте...

А что нового для интернета?

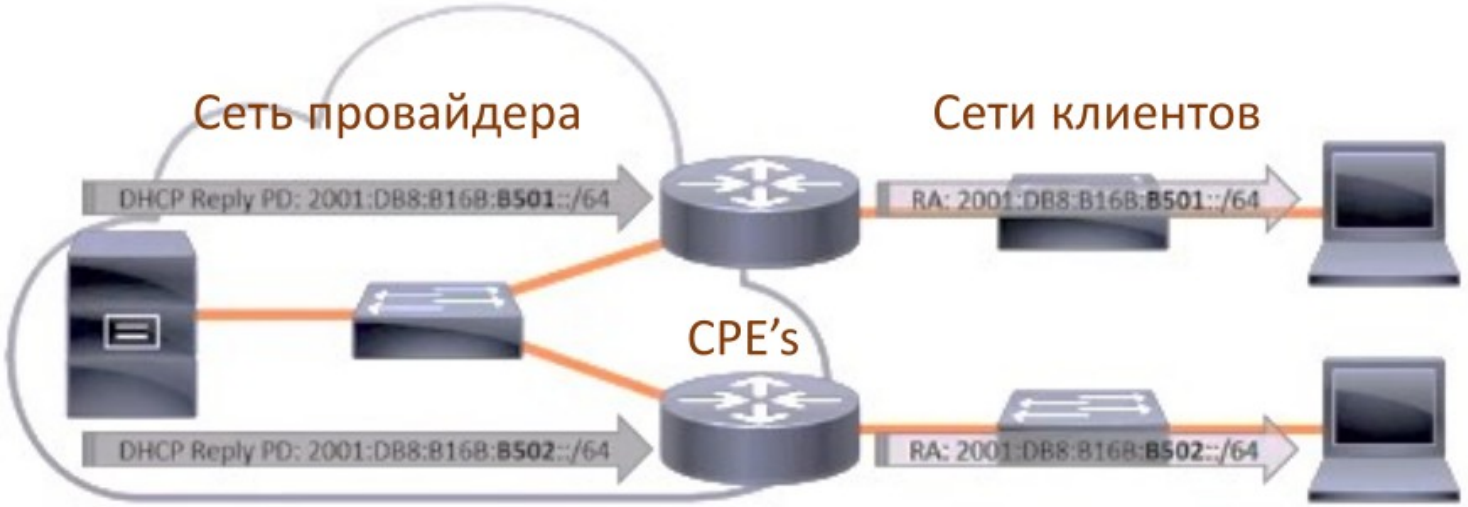
- MTU на путь
- Конфигурирование сети за CPE
- Несколько гейтов в сети без костылей
- Потоковая маршрутизация и.п.

Фрагментация в IPv6

• Нет фрагментации, когда маршрутизатор не может передать пакет из-за нехватки места в MTU – он сбрасывает пакет и сообщает отправителю о необходимости снизить MTU.

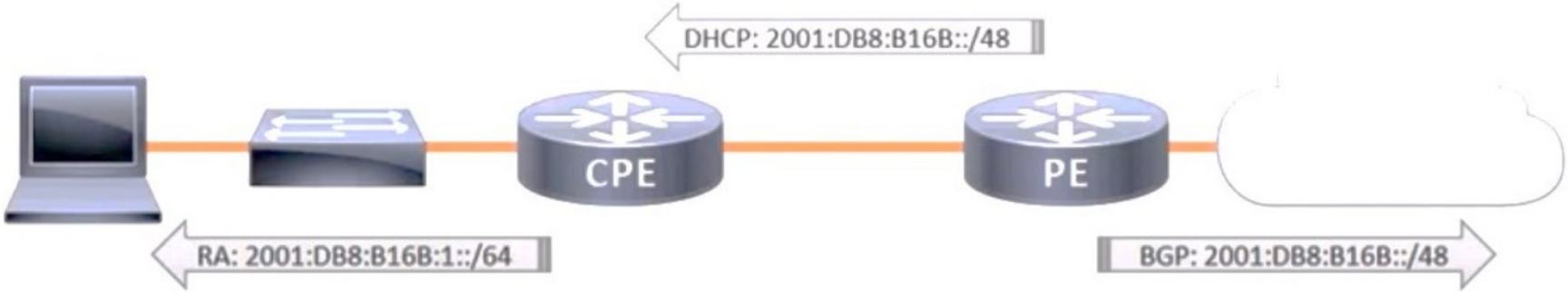


Prefix delegation DHCPv6



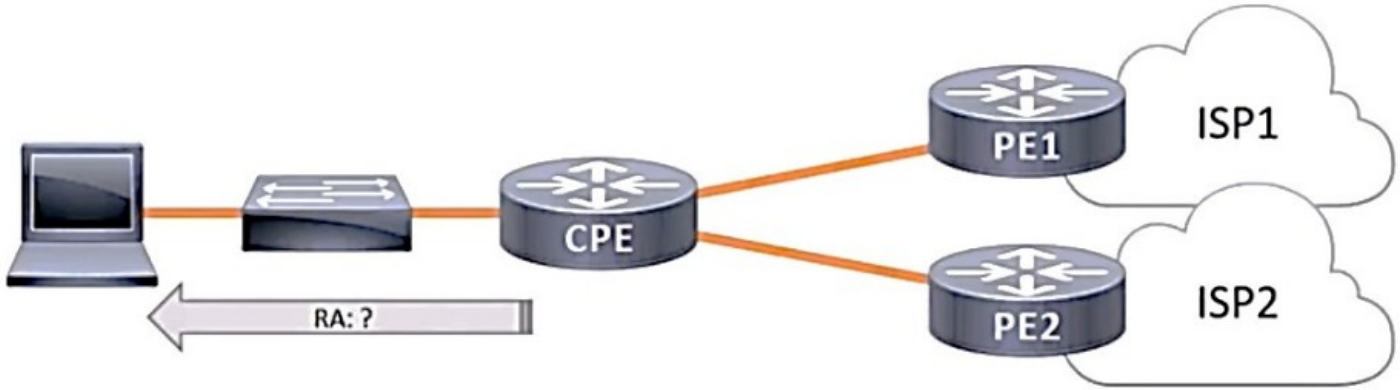
- RFC 3633 – маршрутизатор запрашивает префикс, используется новая опция DHCP Prefix
- Пользовательский CPE (Customer Premises Equipment) – запрашивает подсеть у провайдера и раздает в локальную сеть GUAddress

Сценарий с одним провайдером



- Используется DHCPv6 между провайдером PE и CPE
- Используется один из трех вариантов SLAAC за CPE
- Можно все назначать вручную

Сценарий с двумя провайдерами



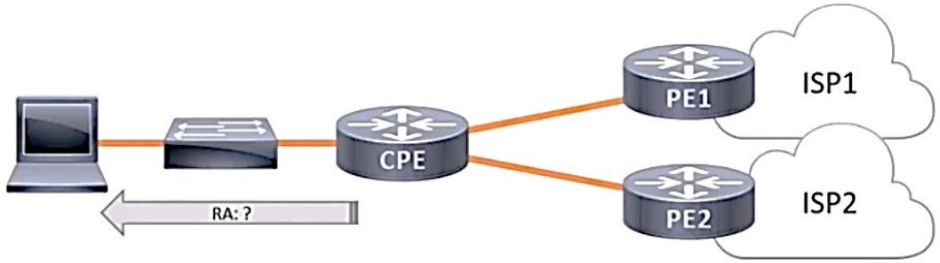
Для крутых:

- Адреса PIA
- Использование BGP

Для всех:

- Обычные GU PA адреса от провайдера

Сценарий с двумя провайдерами



- Оба провайдера анонсируют разные сети
- Клиент получает по SLAAC 2 разных адреса GU
- Приложение выбирает один адрес для работы по address selection policy
- По таймерам RA и полям Valid Lifetime и Preferred Lifetime определяем актуальный адрес
- Переключаемся средствами приложения

Маршрутизация IPv6



Трансляции в IPv6

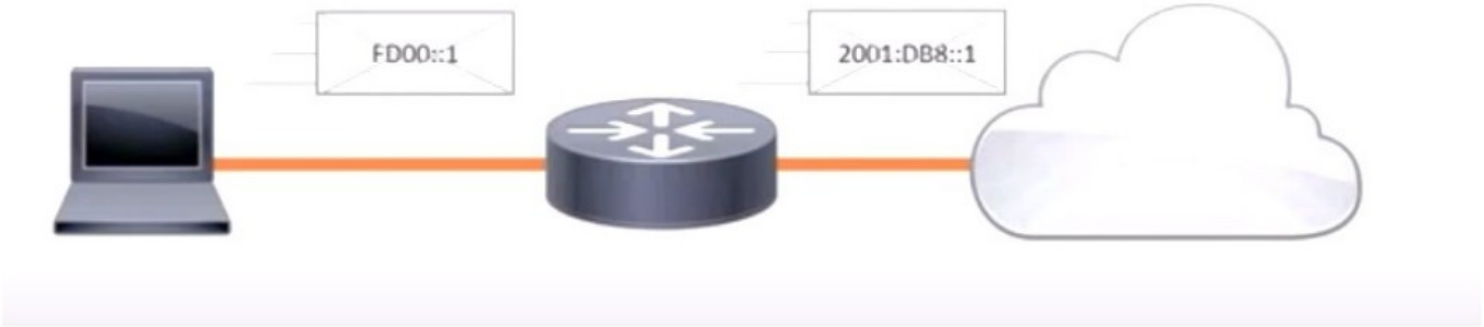
- NPT RFC6296 – экспериментальный протокол
- Почти NAT - адреса
- NAT66 – нестандартные решения вендоров
- Подобие клиентского NAT
- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ ДЛЯ IPv6



https://www.infoblox.com/blog/ipv6-coe/you-thought-there-was-no-nat-for-ipv6-but-nat-still-exists/

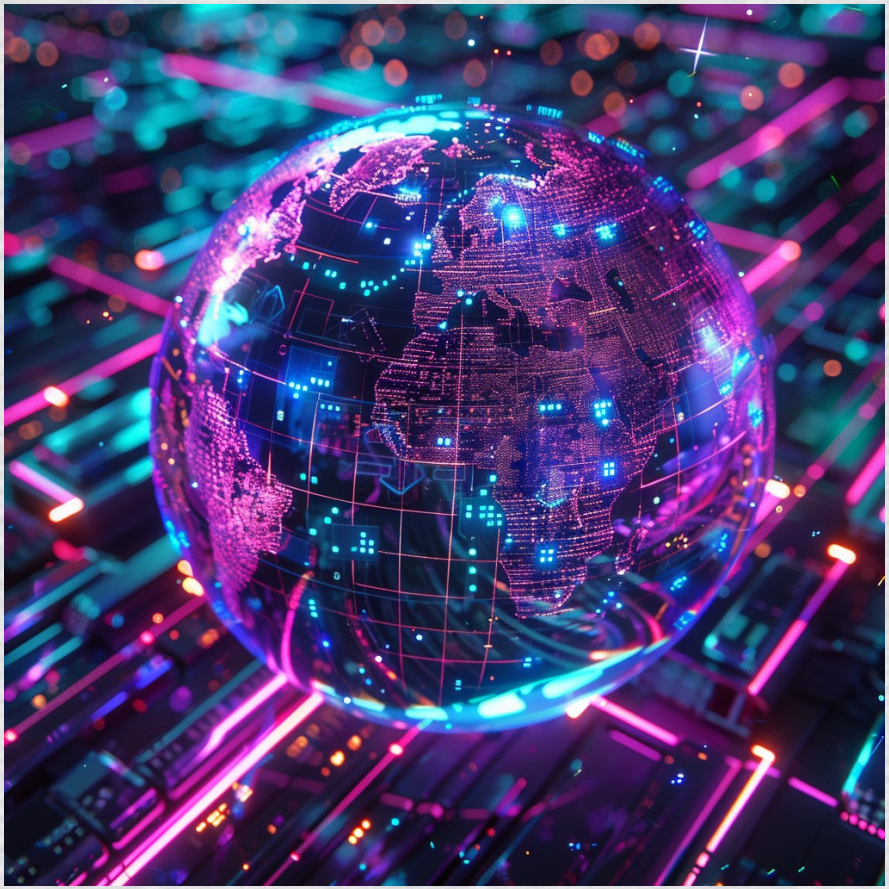
Трансляции в IPv6

- NAT66 – нестандартные решения вендоров
  - Подобие клиентского NAT

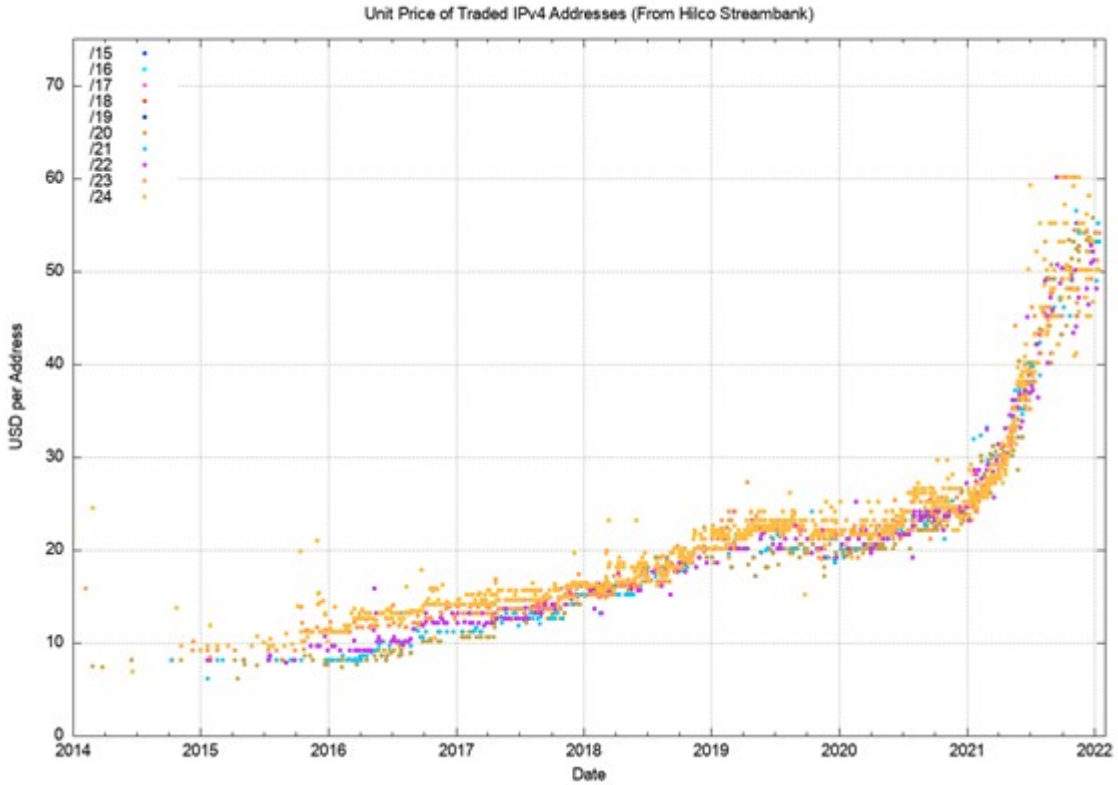


Внедрение

Это все круто, а где IPv6?!

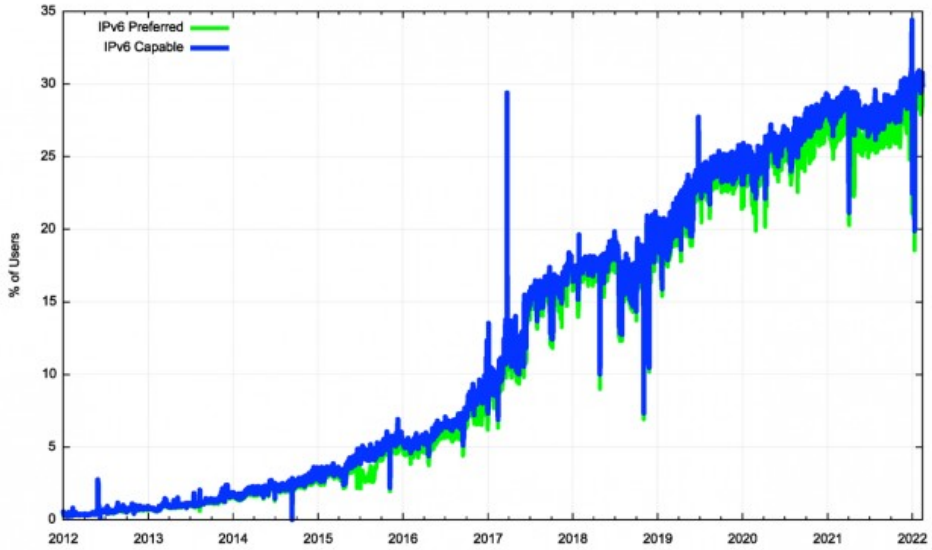


Да внедряется потихоньку



https://blog.apnic.net/2022/02/21/another-year-of-the-transition-to-ipv6/

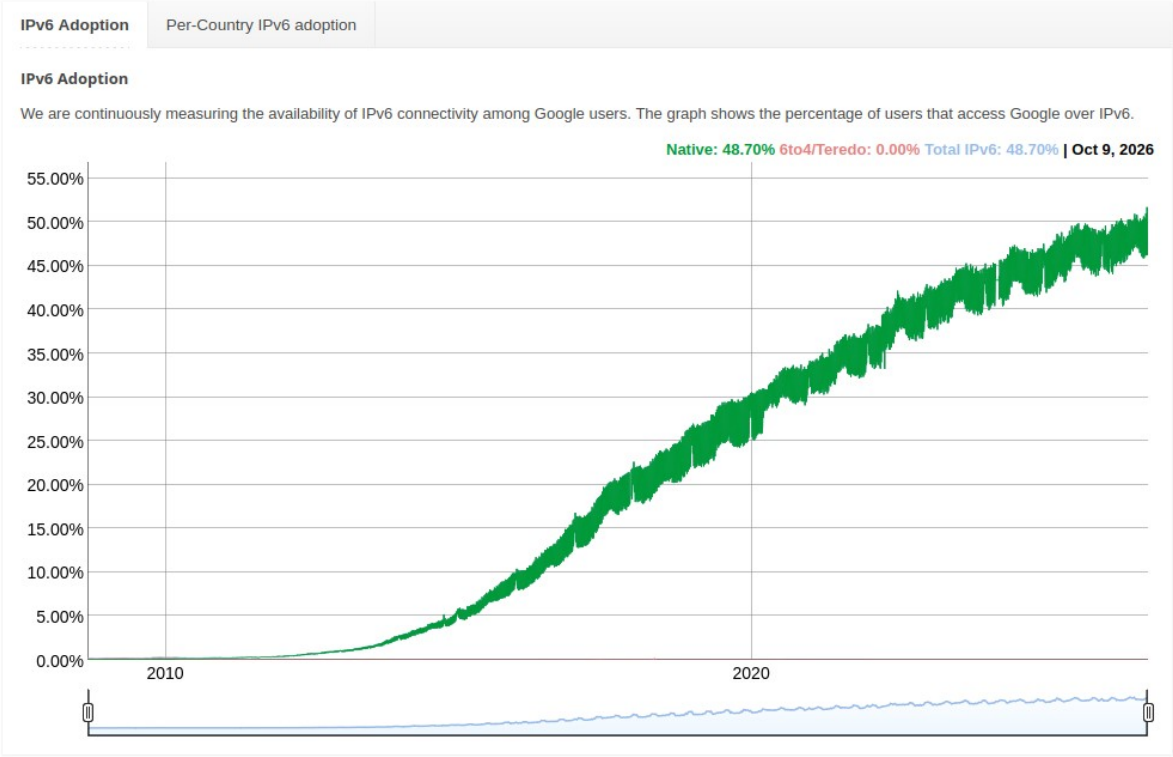
Да внедряется потихоньку





https://blog.apnic.net/2022/02/21/another-year-of-the-transition-to-ipv6/

Да внедряется потихоньку



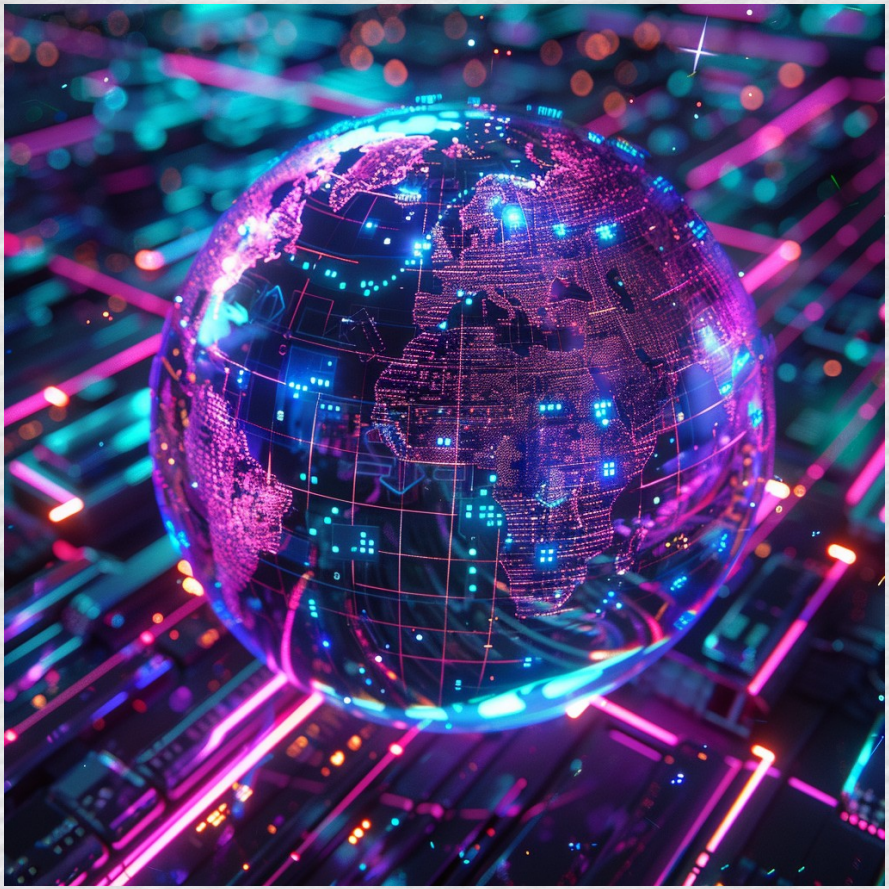
https://www.google.com/intl/gr/ipv6/statistics.html

А почему так не быстро?

- Потребность в инвестициях
- Совместимость оборудованием
- Ограниченная поддержка системным ПО
- Отсутствие срочности
- Сложность и непривычность
- Особые требования к безопасности

Маршрутизация IPv6

А что с маршрутизацией?
Есть особенности?



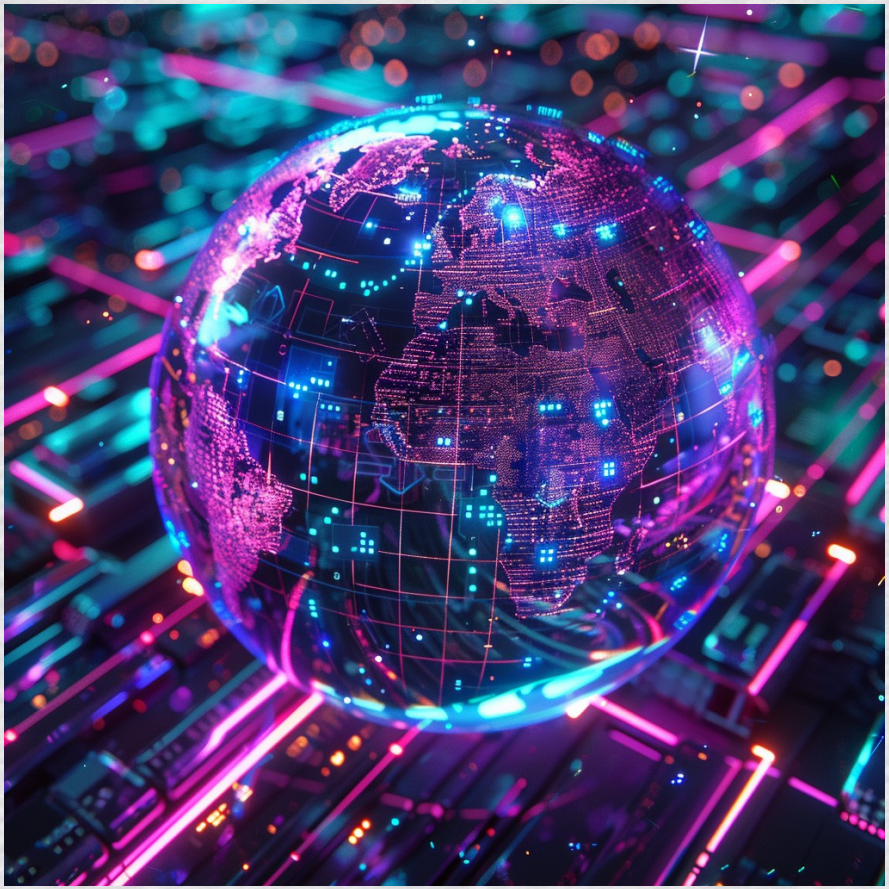
Маршрутизация IPv6

- Принципы аналогичные с IPv4
- Протоколы маршрутизации
  - RIP2 (FF02::9)
  - OSPF3
  - BGP
- Отличия – нет необходимости для портов маршрутизаторов назначать GU или UL адреса.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/xe-3s/asr1000/ip6-rip-xe.html#GUID-4EF0EC97-B5A3-493F-AFD9-11F46202F760

Мифы IPv6

Всю жизнь надо избавляться от иллюзий...



Утверждение №1

IPv6 передает быстрее, чем IPv4.

НЕТ или разница незаметна.

Но, скорость может быть разной из-за:

- NAT;
- Фрагментации
- Различия в глобальной оптимизации маршрутов между IPv4 и IPv6
- Отклика DNS.

Утверждение №2

IPv6 имеет встроенное шифрование IPSec для всех подключений.

НЕТ

Шифрование IPSec было разработано одновременно с IPv6 и считается частью “полного” стандарта IPv6. Однако IPSec является необязательным в IPv6 и почти никогда не используется, за исключением VPN-туннелей, как и в IPv4.

Утверждение №3

Статический адрес IPv6 предоставляется навсегда и бесплатно

НЕТ

Провайдер должен зарабатывать, платить премии за адреса и поддерживать инфраструктуру. Если нужно навсегда, но не бесплатно – тогда PIA адреса.

Утверждение №4

IPv6 хорошо адаптирован к роумингу мобильных устройств.

НЕТ

Он конфигурируется быстрее, но при роуминге работает так же как и IPv4. То есть, не очень хорошо.

Предполагалось, что проблема с мобильным IP будет решена позже, после того, как IPv6 будет полностью внедрен.

Утверждение №5

IPv6 заменит IPv4 в ближайшие год-два

НЕТ

Скорее всего будет дуалстек или передача 4in6.

Утверждение №6

В IPv6 будет проще обеспечить связанность end-to-end

НЕТ

Это определенно проще чем в IPv4, но...

Утверждение №7

Не будет NAT, следовательно упадет безопасность соединений.

НЕТ и ДА

Сам по себе NAT не дает 100% безопасность + в IPv6 нужны просто другие подходы к обеспечению безопасности.

Утверждение №7

Не будет NAT, следовательно упадет приватность соединений.

НЕТ и ДА

Сам по себе NAT не обеспечивает приватность. Отслеживают не только по IP

Утверждение №9

IPv6 – это провал

НЕТ

В мире нет ничего совершенного. Да, многие проблемы не были решены, да добавились новые. Но без него было бы хуже.

Спасибо за внимание!

